Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études, niveau guidé

Objet : pompe, volume d'eau, vase, remplissage et soupape de la maison.
Données : régime 45/40 °C ; point demandé et tubes : H3 ; radiateurs : H2 ; tables et règles : écrans de la méthode.

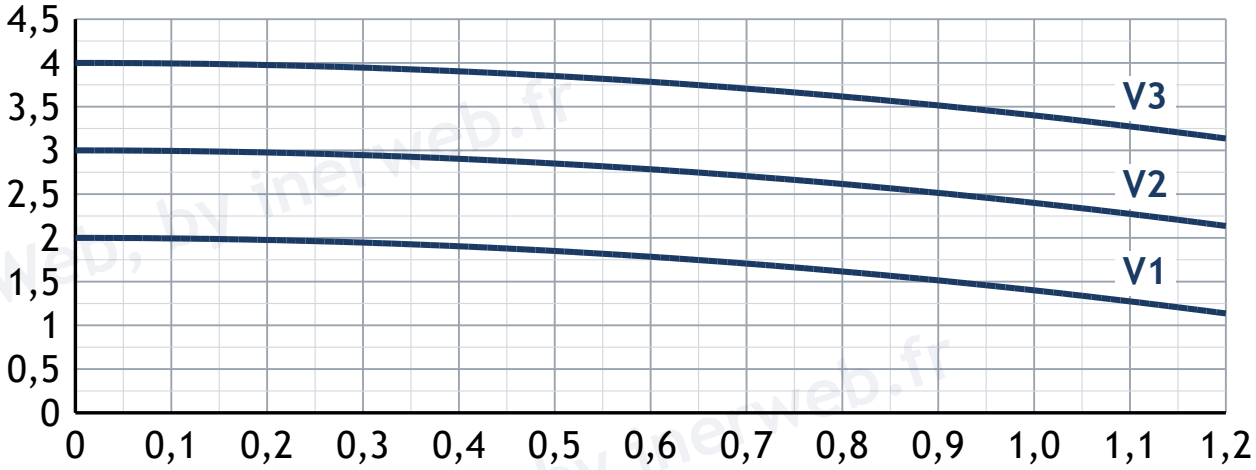
Exercice 1. La pompe et son point de fonctionnement

inerweb.fr/b/?h4-1

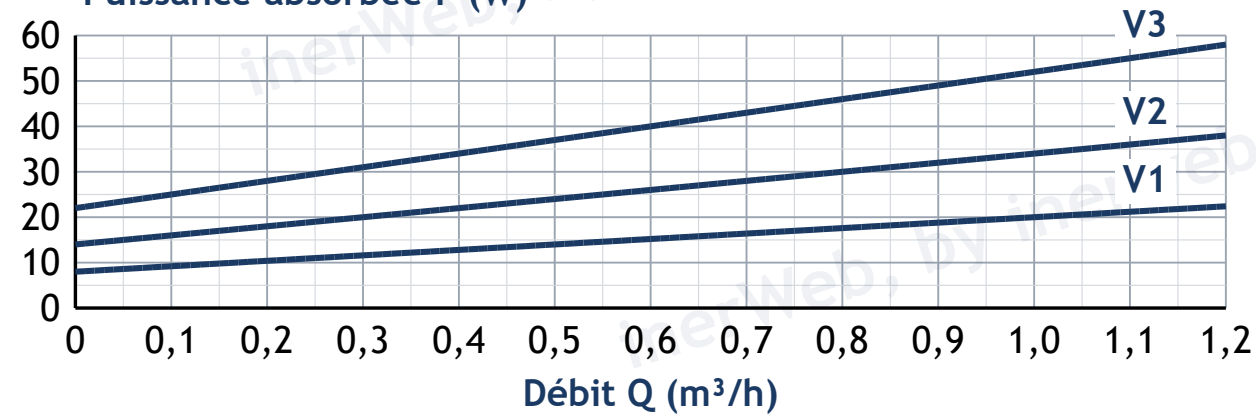
Point demandé (H3) : Q = **0,68** m³/h ; H = **2,22** m ; K = H ÷ Q² = ...

Q (m³/h)	**0,20**	**0,40**	**0,60**	**0,68**	**0,80**	**0,90**
H = K × Q² (m)				**2,22**		

Hauteur H (m) — **Pompe de l'exercice**



Puissance absorbée P (W)



Débit Q (m³/h)

Vitesse retenue	Q au point (m³/h)	H au point (m)	P absorbée (W)

Exercice 2. Le volume d'eau de l'installation

inerweb.fr/b/?h4-2

V (L) = S (mm²) × longueur aller-retour (m) ÷ 1 000. Longueurs en gras : H3 (tubes), H2 (radiateurs). Arrondis : K au centième ; volumes au centième de litre ; pressions au centième de bar.

Partie de l'installation	S (mm²)	Longueur (m)	Volume (L)
Tubes 12 × 1 (tronçons 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12)	78,5	**76,0**	
Tubes 14 × 1 (tronçons 9, 10)	113,1	**30,0**	
Tubes 16 × 1 (tronçons 3)	153,9	**14,0**	
Tubes 18 × 1 (tronçons 2)	201,1	**6,0**	
Tubes 22 × 1 (tronçons 1)	314,2	**3,0**	
Radiateurs, 5,0 L par mètre		**7,00**	
Pompe à chaleur			**5,0**
Total de l'installation			

Exercice 3. Le vase d'expansion

inerweb.fr/b/?h4-3

Dilatation e à 45 °C (table de la station)		%
Volume de dilatation Ve = e × total ÷ 100		L
Hauteur statique Hs = 2,70 + 0,75 − 0,30		m
Gonflage Pg = Hs ÷ 10, par pas de 0,5 bar		bar
Volume minimal Vn = Ve × (3 + 1) ÷ (3 − Pg)		L
Vase choisi dans la série		L

Exercice 4. Le remplissage et la soupape

inerweb.fr/b/?h4-4

Remplissage = Hs ÷ 10 + 0,5		bar
Contrôle : remplissage + 2 (≤ 3 ?)		bar
Tarage de la soupape retenu		bar

Cases en trait double : à reporter à l'écran Vérifier.